

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 2章 雲のでき方と前線 雲のでき方	月 日
		名前

ポイント 雲のできるしくみ

- **気圧** 上空ほど、まわりの気圧は低くなります。
- **温度** 上昇する空気の温度は、雲ができるまでは、100mにつき約1℃下がります。
- **凝結** 空気の温度が露点より低くなると、ふくまれていた水蒸気が水滴に変わります。

1 図は、簡易真空容器を使った装置です。次の問いに答えなさい。

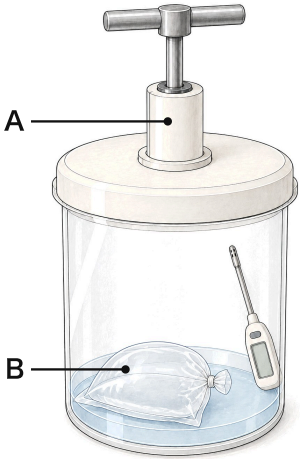
簡易真空容器の装置

(1) Aを動かして容器の中の空気をぬくと、容器の中の気圧と温度はどうなりますか。気圧、温度の順に組み合わせたものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 上がる、上がる
ウ 下がる、上がる

イ 上がる、下がる
エ 下がる、下がる

答え



(2) Bのふくろの口を結ぶのはなぜですか。「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 空気を出していくと、Bのふくろはどうなりますか。ア～ウから1つ選びなさい。

ア 小さくなる
ウ 大きくなる

イ 変わらない

答え

(4) 空気の体積が大きくなることを、漢字2字で何といいますか。

答え

2 図は、上昇する空気のかたまりの模式図です。地上の気温は24℃、露点は12℃、100mにつき1℃下がり、露点は変わらないものとします。

上昇する空気と雲

(1) 高さ1000mの気圧は、地上より何hPa低いですか。

答え

(2) 高さ1000mでの空気の温度は、何℃ですか。

答え

(3) 空気の温度が露点に達する高さは、何mですか。

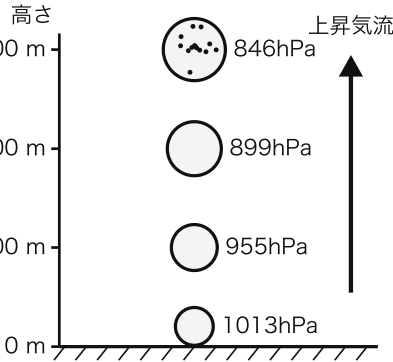
答え

(4) 雲ができるまでを①～④にしました。起こる順に並べたものを、ア～エから1つ選びなさい。①温度が露点より低くなる ②空気が上昇する
③体積が大きくなる ④水滴ができて雲になる

ア ②→③→①→④
ウ ③→②→①→④

イ ②→①→③→④
エ ②→③→④→①

答え



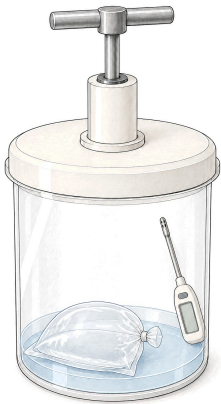
中学2年 理科	単元3 天気とその変化 2章 雲のでき方と前線	月 日
	雲のでき方 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

雲をつくる実験

【実験】簡易真空容器の中で、雲ができるようすを調べました。

- ① 容器の底に少量の水を入れ、口を結んだふくろとデジタル温度計を入れて、ふたをしました。
- ② ポンプを動かして気圧を下げながら、温度を記録しました。結果は表のとおりです。
- ③ 気圧をもとにもどし、ふたをあけて、線香の煙を少し入れてから、ふたをしめました。
- ④ ポンプのハンドルを動かして、容器の中の気圧を下げると、容器の中が白くもりました。



気圧 (hPa)	1000	800	600	400
温度 (℃)	24.0	23.9	23.8	23.6

(1) ③で、線香の煙を入れたのはなぜですか。「水滴」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ②の表で、気圧が1000hPaから400hPaまで下がる間に、温度は何℃下がりましたか。

答え

(3) この実験で、ポンプを動かして容器の中の気圧を下げたことは、自然界のどのようなことにあたりますか。最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 空気が山の斜面を下って、下降すること
- イ 空気が上昇して、まわりの気圧が低くなること
- ウ 空気が地面にあたためられること
- エ 空気が太陽の光をさえぎられること

答え

(4) 雲から降った雨や雪の水は、やがて水蒸気になって、空気中にもどります。水が水蒸気になるのは、おもに何のはたらきによりますか。「太陽」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 簡易真空容器の装置

考え方 Aで空気をぬくと、容器の中の気圧が下がります。



(1) 気圧と温度の変化

工

- 空気が減って気圧が下がり、空気が膨張して温度下がります。

(2) 口を結ぶ理由

ふくろの中の空気が、外に出ないようにするため。

- 口が開いていると、ふくろの中の空気もポンプで出てしまいます。

(3) ふくろの大きさ

ウ

- ふくろの外側の気圧が下がるので、中の空気が広がります。

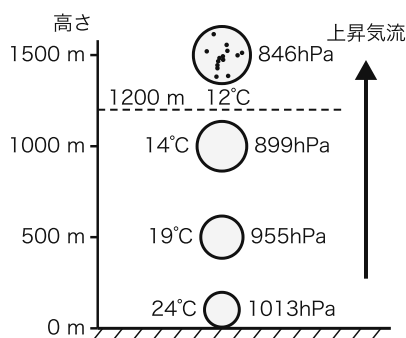
(4) 体積が大きくなること

膨張

- 空気の体積が大きくなることを、膨張といいます。

2 上昇する空気と雲

考え方 温度が露点まで下がった高さから、水滴ができます。



(1) 1000mの気圧の差

114hPa

- 図より、地上は1013hPa、1000mは899hPaです。
 $1013 - 899 = 114$

(2) 1000mでの温度

14°C

- 1000m上昇すると、100mにつき1°Cずつ、10°C下がります。
 $24 - 10 = 14$

(3) 雲ができはじめる高さ

1200m

- $24 - 12 = 12$ (°C) 下がると、露点に達します。
- $12 \times 100 = 1200$ (m)

(4) 雲ができるまでの順

ア

- 上昇して体積が大きくなり、温度が露点より低くなると、水滴ができます。

3 雲をつくる実験

考え方 実験の操作を、自然界で起こることと結びつけて考えます。

(1) 線香の煙を入れる理由

水蒸気が水滴になるときの、核になるから。

- 煙の小さな粒に水蒸気がついて、水滴ができます。

(2) 温度の下がった大きさ

0.4°C

- 24.0°Cから23.6°Cまで下がりました。
 $24.0 - 23.6 = 0.4$

(3) 自然界でいうと

イ

- 上空ほど気圧が低いので、気圧を下げることは、空気の上昇にあたります。

(4) 水が水蒸気になるはたらき

太陽の光や熱のエネルギーで、水が蒸発するから。

- 海や地面の水は、太陽のエネルギーで蒸発します。

まちがえやすいところ

- 上昇する空気の温度を、上がると考えないように、広がって下がると考えます。
- 雲ができはじめる高さを、地上の気温の値だけで求めないように、気温と露点の差で求めます。